



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - UD



CƠ SỞ DỮ LIỆU

TS. Võ Đức Hoàng

Khoa Công nghệ Thông tin

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

THINKING - CREATING - HUMANITY CHERISHING





CHƯƠNG 8

Chuẩn hóa: 1NF, 2NF, 3NF, BCNF

NỘI DUNG

- 8.1. Giới thiệu khái niệm dư thừa dữ liệu và bất toàn dữ liệu.
- 8.2. Chuẩn thứ nhất (1NF): loại bỏ thuộc tính đa trị
- 8.3. Chuẩn thứ hai (2NF): loại bỏ phụ thuộc hàm không đầy đủ
- 8.4. Chuẩn thứ ba (3NF): loại bỏ phụ thuộc bắc cầu
- 8.5. Chuẩn Boyce–Codd (BCNF): dạng chuẩn hóa mạnh hơn 3NF
- 8.6. Quy trình chuẩn hóa từng bước
- 8.7. Đảm Bảo Tính Toàn Vẹn Dữ Liệu: Bảo Toàn Thông Tin (Lossless-Join)

Mục tiêu của bài học

1. **Hiểu được nguyên nhân và hậu quả của dư thừa dữ liệu và bất toàn dữ liệu** trong thiết kế quan hệ.
2. **Phân biệt các dạng chuẩn (1NF, 2NF, 3NF, BCNF)** dựa trên mức độ kiểm soát phụ thuộc hàm.
3. **Thực hiện chuẩn hóa từng bước từ 1NF đến BCNF** dựa trên phân tích FD và khóa.
4. **Áp dụng chuẩn hóa vào các hệ thống thực tế** như quản lý sinh viên, đăng ký môn học, bán hàng.
5. Nhận diện **tình huống cần chuẩn hóa hoặc không cần chuẩn hóa** trong các bài toán thực tế.

8.1. Giới thiệu khái niệm dư thừa dữ liệu và bất toàn dữ liệu

- **Dư thừa dữ liệu (Data Redundancy):**

Là hiện tượng **lặp lại cùng một dữ liệu** ở nhiều bộ (record) trong quan hệ.

→ Gây ra:

- **Tốn dung lượng lưu trữ**
- Dễ phát sinh **bất nhất** khi cập nhật (update không đồng bộ)
- Khó bảo trì dữ liệu (cập nhật một nơi phải sửa nhiều nơi)

- **Bất toàn dữ liệu (Data Anomalies):**

- Là hiện tượng dữ liệu **thiếu chính xác hoặc mâu thuẫn** do thiết kế quan hệ không hợp lý, gồm:

Loại bất toàn	Mô tả
Chèn (Insertion)	Không thể thêm thông tin do thiếu dữ liệu bắt buộc
Xóa (Deletion)	Xóa một dữ liệu kéo theo mất thông tin khác
Cập nhật (Update)	Cập nhật không đồng bộ → mâu thuẫn

Ví dụ thực tế: Dư thừa và bất toàn

- Bảng ban đầu: NHANVIEN_DUAN

MaNV	Hoten	TenDA	Diadiem	Thoigian
NV01	An	HTTT	Hanoi	20
NV01	An	QLKho	Danang	10
NV02	Binh	QLKho	Danang	15

- Dư thừa:
 - Hoten lặp lại theo MaNV
 - Diadiem lặp theo TenDA
 - ⇒ Mỗi khi nhân viên hay dự án thay đổi → phải sửa nhiều dòng

Giới thiệu về chuẩn hóa



- Quá trình chuẩn hóa (Codd đề nghị năm 1972): lấy một lược đồ quan hệ và thực hiện các phép kiểm tra để xác nhận lược đồ có thỏa mãn một số điều kiện nhất định (dạng chuẩn) hay không; nếu không các lược đồ quan hệ sẽ được tách ra
- Codd đề xuất ba dạng chuẩn 1, 2 và 3 (1NF, 2NF, 3NF)
- Sau đó Boyce và Codd đề nghị dạng chuẩn Boyce-Codd (BCNF) mạnh hơn 3NF
- Các dạng chuẩn này dựa trên các phụ thuộc hàm giữa các thuộc tính của một lược đồ quan hệ
- Sau đó dạng chuẩn 4 (4NF) và 5 (5NF) được đề xuất dựa trên phụ thuộc hàm đa trị và phụ thuộc hàm nối

- Chuẩn hóa dữ liệu có thể được xem là quá trình phân tích và tách các lược đồ quan hệ để đạt được hai mục tiêu:
 - Loại bỏ các bất thường của 1 quan hệ để có được các quan hệ có cấu trúc tốt hơn, nhỏ hơn
 - Giảm thiểu sự dư thừa dữ liệu ở mức thấp nhất và cho phép người dùng thêm, sửa, xóa mà không gây ra mâu thuẫn dữ liệu
- Phép tách các lược đồ quan hệ cần có hai tính chất:
 - Tính chất nối không mất mát (phải đạt được)
 - Tính chất bảo toàn phụ thuộc

8.2. Chuẩn thứ nhất (1NF): loại bỏ thuộc tính đa trị

Dạng chuẩn 1 (1NF)

- Một lược đồ quan hệ $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ là ở **dạng chuẩn 1 (1NF - first normal form)** nếu $Dom(A_i)$ chỉ chứa các giá trị nguyên tố (không phân chia được) $\forall$ và
- $\forall t = \langle t_1, t_2, \dots, t_n \rangle \in r(R), t_i \in Dom(A_i), t_i$ nhận giá trị đơn
- Như vậy 1NF không cho phép có các thuộc tính đa trị hoặc các nhóm thuộc tính lặp

MaDV	TenDV	MaNQL	Diadiem
5	Nghiên cứu	NV002	Nam Định, Hà Nội, Bắc Ninh
4	Hành chính	NV014	Hà Nội
1	Tài vụ	NV061	Hà Nội

Thuộc tính đa trị

MaDA	TenDA	TenNV	Sogio
1	DA01	Vân, Nam	15, 20
2	DA02	Nam, Thanh, Bằng	10, 12, 28
3	DA03	Thanh	20

Thuộc tính lặp

- Giả sử K là khóa của lược đồ quan hệ R và A là thuộc tính đa trị hoặc là nhóm thuộc tính lặp
- Để chuẩn hóa R về 1NF:
 - Loại A ra khỏi R
 - Tạo một lược đồ quan hệ mới S(K, A) với khóa chính của S là:
 - ✓ {K, A} nếu A là thuộc tính đa trị
 - ✓ {K, KA} nếu A là nhóm thuộc tính lặp, KA là khóa bộ phận của A

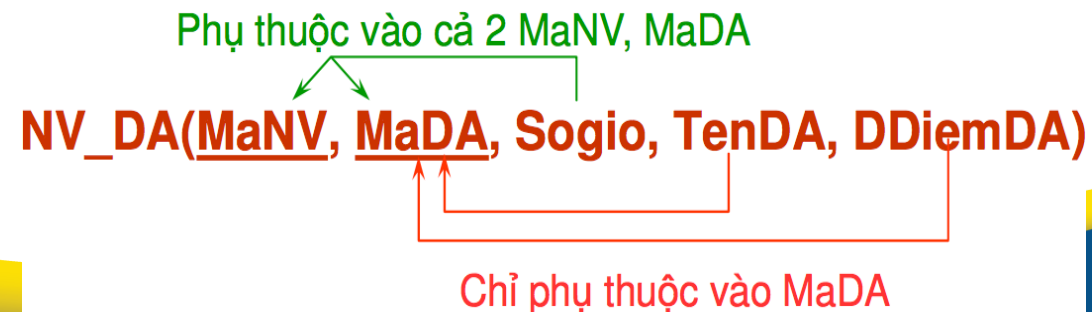
Ví dụ chuẩn hóa 1NF

1. Lược đồ $DONVI(\underline{MaDV}, TenDV, MaNQL, Diadiem)$, với $Diadiem$ là thuộc tính đa trị:
 - Loại $Diadiem$ ra khỏi $DONVI$: $DONVI_1(\underline{MaDV}, TenDV, MaNQL)$
 - Tạo lược đồ quan hệ mới $DIADIEMDV(\underline{MaDV}, \underline{Diadiem})$
2. Lược đồ $NHANVIEN_LAMVIEC(\underline{MaDA}, TenDA, MaNV, Sogio)$, trong đó $(MaNV, Sogio)$ là nhóm thuộc tính lặp
 - Loại $(MaNV, Sogio)$ ra khỏi $NHANVIEN_LAMVIEC$: $NHANVIEN_LAMVIEC_1(\underline{MaDA}, TenDA)$
 - Tạo lược đồ quan hệ mới $NHANVIEN_SOGIO(\underline{MaDA}, \underline{MaNV}, Sogio)$

8.3. Chuẩn thứ hai (2NF): loại bỏ phụ thuộc hàm không đầy đủ

Dạng chuẩn 2 (2NF)

- Một phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ là một **phụ thuộc hàm đầy đủ** nếu bỏ đi bất kỳ một thuộc tính $A \in X$ thì phụ thuộc hàm đó không còn đúng nữa
- Nếu tồn tại một thuộc tính B sao cho $(X - B) \rightarrow Y$, chúng ta nói rằng Y **phụ thuộc hàm bộ phận** vào X
- Một lược đồ quan hệ R là ở **dạng chuẩn 2 (2NF - second normal form)** nếu:
 - R là 1NF, và
 - Mỗi thuộc tính không khóa A trong R phụ thuộc hàm đầy đủ vào khóa chính của R



Chuẩn hóa 2NF

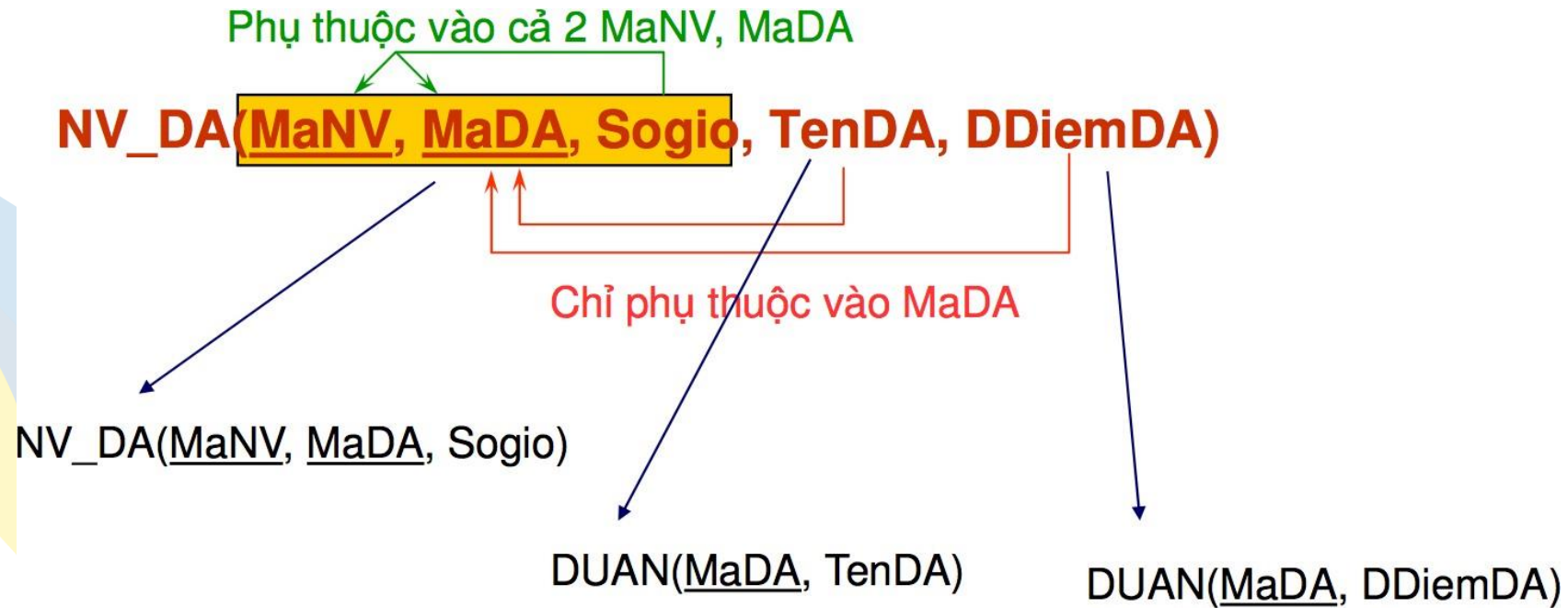


- Giả sử R là lược đồ quan hệ ở dạng chuẩn 1NF và không là 2NF, có khóa K
- Để chuẩn hóa R về 2NF, đối với mỗi nhóm thuộc tính không khóa X phụ thuộc hàm bộ phận vào K :
 - Loại X ra khỏi R
 - Gọi khóa bộ phận của K xác định hàm X là $K_X: K_X \rightarrow X$
 - Tạo lược đồ quan hệ mới $S(\underline{K_X}, X)$ với K_X là khóa chính

Ví dụ chuẩn hóa 2NF

- Lược đồ quan hệ ở dạng chuẩn 1NF $NHANVIEN_DUAN(\underline{MaNV}, \underline{MaDA}, Sogio, Hoten, TenDA, Diadiem)$ với các phụ thuộc hàm:
 - $\{MaNV, MaDA\} \rightarrow \{Sogio, Hoten, TenDA, Diadiem\}$
 - $MaNV \rightarrow Hoten$ (phụ thuộc hàm bộ phận)
 - $MaDA \rightarrow \{TenDA, Diadiem\}$ (phụ thuộc hàm bộ phận)
- $NHANVIEN_DUAN$ không là 2NF do $Hoten, TenDA$ và $Diadiem$ phụ thuộc hàm bộ phận vào khóa chính $\{MaNV, MaDA\}$
- Chuẩn hóa về 2NF:
 - Loại $Hoten, TenDA, Diadiem$ ra khỏi $NHANVIEN_DUAN$: $NHANVIEN_DUAN_1(\underline{MaNV}, \underline{MaDA}, Sogio)$
 - Tạo lược đồ quan hệ mới 1: $N_1(\underline{MaNV}, Hoten)$
 - Tạo lược đồ quan hệ mới 2: $N_2(\underline{MaDA}, TenDA, Diadiem)$

Ví dụ chuẩn hóa 2NF



8.4. Chuẩn thứ ba (3NF): loại bỏ phụ thuộc bắc cầu

Dạng chuẩn 3 (3NF)

- Một phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ trong một lược đồ quan hệ R là một **phụ thuộc hàm bậc cầu** nếu tồn tại một tập hợp thuộc tính Z của R không phải là khóa và không phải là tập con của khóa sao cho $X \rightarrow Z$ và $Z \rightarrow Y$ đều đúng
- Một lược đồ quan hệ R là ở **dạng chuẩn 3 (3NF - third normal form)** nếu
 - R là 2NF, và
 - Không có thuộc tính không khóa nào của R phụ thuộc hàm bậc cầu vào khóa chính

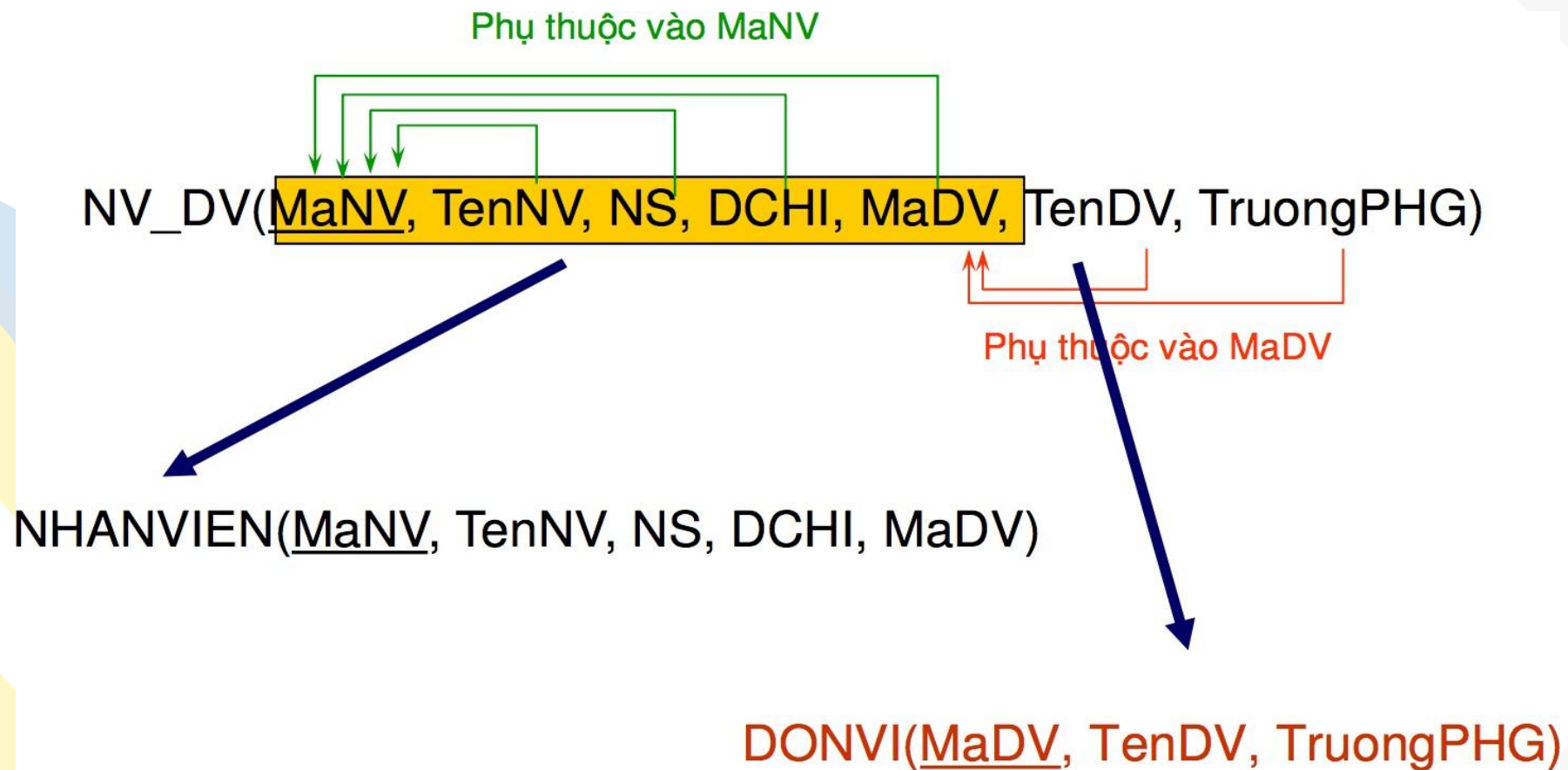
Dạng chuẩn 3 (3NF)

- Giả sử R là lược đồ quan hệ có khóa chính K ; R ở dạng chuẩn 2NF và không ở dạng chuẩn 3NF
- Để chuẩn hóa R về 3NF, với mỗi thuộc tính X phụ thuộc bắc cầu vào K :
 - Loại bỏ X ra khỏi R
 - Gọi Y là thuộc tính bắc cầu, ta có: $K \rightarrow Y$ và $Y \rightarrow X$
 - Tạo lược đồ quan hệ mới $S(\underline{Y}, X)$ với Y là khóa chính

Ví dụ chuẩn hóa 3NF

- Lược đồ *LAMVIEC* (*MaNV*, *Hoten*, *Ngaysinh*, *MaDV*, *TenDV*, *MaDA*, *TenDA*) với các thuộc tính đơn, ở dạng chuẩn 2NF vì khóa chính chỉ có một thuộc tính ($\rightarrow$ không có phụ thuộc hàm bộ phận), có các phụ thuộc hàm:
 - $MaNV \rightarrow \{Hoten, Ngaysinh, MaDV, TenDV, MaDA, TenDA\}$
 - $MaDV \rightarrow TenDV$
 - $MaDA \rightarrow TenDA$
- *LAMVIEC* không ở dạng chuẩn 3NF vì các phụ thuộc hàm bắc cầu $MaNV \rightarrow MaDV \rightarrow TenDV$ và $MaNV \rightarrow MaDA \rightarrow TenDA$
- Chuẩn hóa *LAMVIEC* về 3NF:
 - Loại $\{TenDV, TenDA\}$ phụ thuộc bắc cầu vào khóa chính: $LAMVIEC_1(\underline{MaNV}, Hoten, Ngaysinh, MaDV, MaDA)$
 - Tạo lược đồ quan hệ mới $N_1(\underline{MaDV}, TenDV)$
 - Tạo lược đồ quan hệ mới $N_2(\underline{MaDA}, TenDA)$

Ví dụ chuẩn hóa 3NF



8.5. Chuẩn Boyce–Codd (BCNF): dạng chuẩn hóa mạnh hơn 3NF

Dạng chuẩn Boyce-Codd (BCNF)

- Một lược đồ quan hệ R là ở **dạng chuẩn Boyce-Codd (BCNF - Boyce-Codd normal form)** nếu
 - R là 3NF, và
 - Không có thuộc tính khóa phụ thuộc hàm vào thuộc tính không khóa trong R

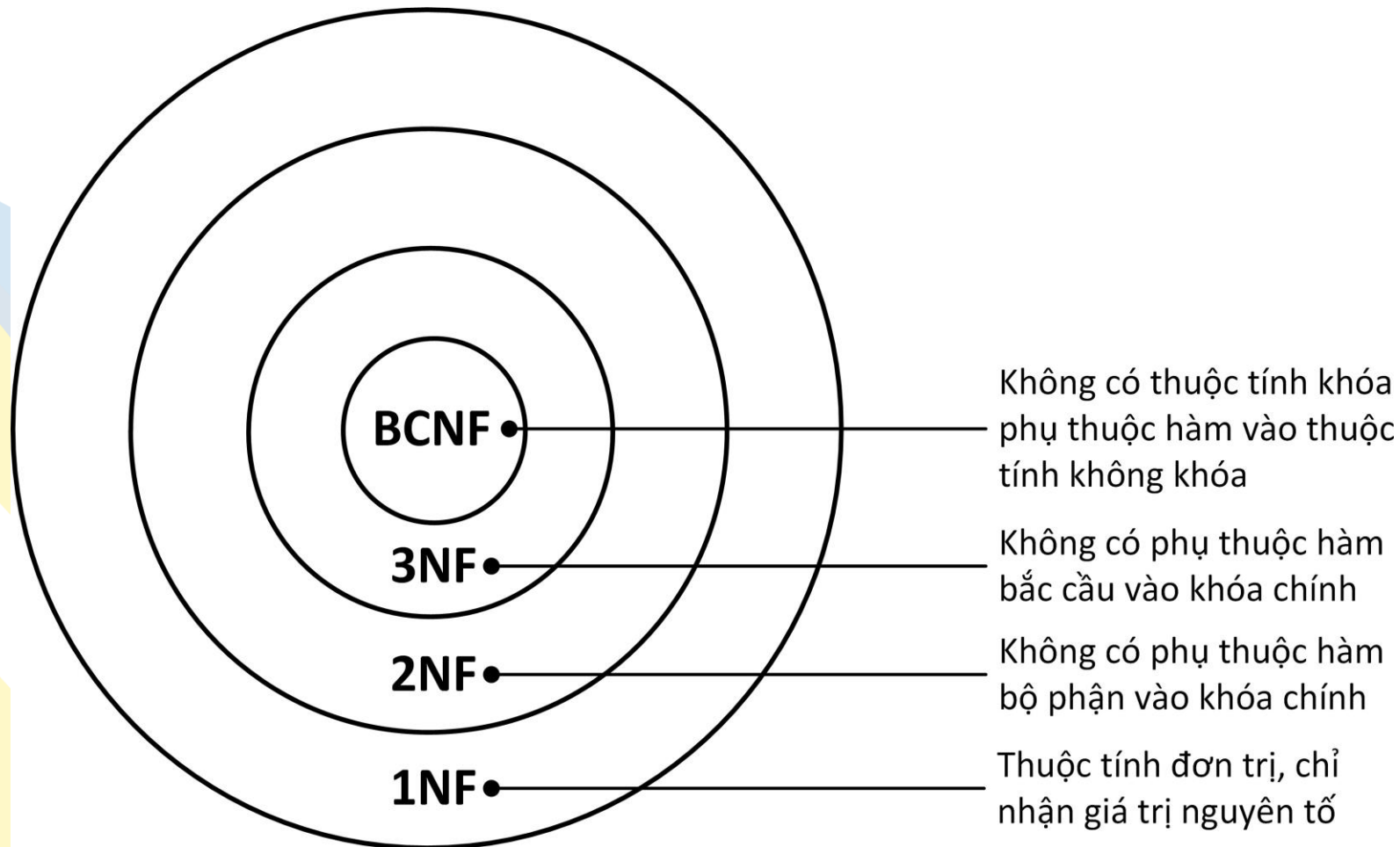
- Giả sử R là lược đồ quan hệ có khóa K , R là 3NF và không là BCNF
- Để chuẩn hóa R về BCNF, đối với mỗi thuộc tính không khóa A xác định hàm thuộc tính khóa $A \rightarrow K_S$, với $K_S \subset K$:
 - Loại K_S ra khỏi R và bổ sung A vào khóa chính của R . Khóa chính mới của R là: $K - K_S \cup \{A\}$
 - Tạo lược đồ mới $S(\underline{A}, K_S)$ với A là khóa chính

Ví dụ chuẩn hóa BCNF

- Lược đồ $R(\underline{A_1}, \underline{A_2}, A_3, A_4, A_5, A_6)$ có các phụ thuộc hàm:
 - $\{A_1, A_2\} \rightarrow \{A_3, A_4, A_5, A_6\}$: $\{A_1, A_2\}$ là khóa chính
 - $A_4 \rightarrow A_2$
 - $A_6 \rightarrow A_1$
- R là 2NF (không có phụ thuộc hàm bộ phận) và 3NF (không có phụ thuộc hàm bắc cầu từ khóa chính)
- R không là BCNF vì có thuộc tính khóa phụ thuộc hàm vào thuộc tính không khóa
- Chuẩn hóa về BCNF:
 - Loại A_2 ra khỏi R và bổ sung A_4 vào khóa chính: $R(\underline{A_1}, \underline{A_4}, A_3, A_5, A_6)$
 - Tạo quan hệ mới $S_1(\underline{A_4}, A_2)$ với A_4 là khóa chính Loại A_1 ra khỏi R và bổ sung A_6 vào khóa chính: $R(\underline{A_6}, \underline{A_4}, A_3, A_5)$
 - Tạo quan hệ mới $S_2(\underline{A_6}, A_1)$ với A_6 là khóa chính

8.6. Quy trình chuẩn hóa từng bước

Minh họa và "từ khóa" của các dạng chuẩn



Các bước chuẩn hóa cơ bản

1. **Chuẩn 1NF** – Loại bỏ thuộc tính đa trị / nhóm lặp
 2. **Chuẩn 2NF** – Loại bỏ phụ thuộc hàm bộ phận
 3. **Chuẩn 3NF** – Loại bỏ phụ thuộc hàm bắc cầu
 4. **BCNF** – Loại bỏ mọi phụ thuộc không có vế trái là siêu khóa
- Mỗi bước xử lý sẽ tách quan hệ thành các bảng nhỏ hơn

Yêu cầu bắt buộc khi chuẩn hóa

- Để đảm bảo an toàn khi chuẩn hóa, mỗi phép tách cần đạt:
 1. Tính chất nối không mất mát (Lossless Join)
 - Khi ghép các bảng lại phải thu được dữ liệu gốc ban đầu
 2. Bảo toàn phụ thuộc (Dependency Preservation)
 - Các ràng buộc logic ban đầu (FD) vẫn còn đúng trong lược đồ sau tách
- Hai tính chất này đảm bảo việc tách bảng không làm mất dữ liệu hoặc sai lệch logic

- Mỗi bước chuẩn hóa cần đảm bảo không mất mát dữ liệu và bảo toàn phụ thuộc hàm.
- Chuẩn hóa không phải là mục tiêu tuyệt đối:
 - Trong thực tế, có thể dừng ở 3NF để cân bằng giữa tính chuẩn và hiệu năng truy vấn.
- Chuẩn hóa là nền tảng quan trọng cho việc:
 - Thiết kế CSDL hiệu quả
 - Dễ dàng mở rộng, kiểm soát, và bảo trì hệ thống

"Một cơ sở dữ liệu chuẩn hóa tốt là nền móng cho hệ thống thông tin hiệu quả, ổn định và đáng tin cậy."

8.7. Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu: bảo toàn thông tin

Tại sao cần phải bảo toàn thông tin?

- **Loại bỏ dư thừa dữ liệu**

- Mục đích chính của chuẩn hóa là loại bỏ dữ liệu dư thừa, nhưng nếu phép tách không bảo toàn, mọi nỗ lực chuẩn hóa đều vô nghĩa.

- **Tránh mất mát dữ liệu**

- Dữ liệu là tài sản quý giá. Một phép tách không bảo toàn thông tin có thể dẫn đến việc không thể tái tạo lại dữ liệu ban đầu, gây thiệt hại nghiêm trọng.

- **Ngăn ngừa bất thường**

- Đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu khi thực hiện các thao tác thêm, xóa, sửa, tránh các bất thường có thể phát sinh.

Kiểm tra với hai lược đồ con

- Đây là phương pháp đơn giản nhất, thường áp dụng khi tách một lược đồ R thành hai lược đồ con $R1$ và $R2$.
- **Nguyên lý:** Phép tách là bảo toàn thông tin nếu và chỉ nếu tập giao của hai lược đồ con ($R1 \cap R2$) là một khóa của một trong hai lược đồ đó.
- **Các bước thực hiện:**
 1. **Tìm tập giao:** Xác định tập thuộc tính chung giữa $R1$ và $R2$.
 2. **Tính bao đóng:** Dùng tập phụ thuộc hàm (FD) gốc, tính bao đóng của tập giao vừa tìm được.
 3. **Kiểm tra:**
 - Nếu bao đóng này chứa tất cả các thuộc tính của $R1$, **hoặc**
 - Nếu bao đóng này chứa tất cả các thuộc tính của $R2$,
 - Thì phép tách là **bảo toàn thông tin**.

Các phương pháp kiểm tra tính bảo toàn thông tin



Kiểm tra với nhiều hơn hai lược đồ con: thuật toán kiểm tra dựa trên bảng (table-based test), một biến thể của thuật toán Chase.

- **Nguyên lý:** Thuật toán này sử dụng một bảng giả định để mô phỏng các lược đồ con. Sau đó, nó áp dụng các phụ thuộc hàm để điền thêm thông tin vào bảng. Nếu có một hàng trong bảng được điền đầy đủ tất cả các thuộc tính của lược đồ gốc, phép tách là bảo toàn thông tin.
- **Các bước thực hiện:**
 1. **Lập bảng:** Tạo một bảng với số hàng bằng số lược đồ con và số cột bằng số thuộc tính của lược đồ gốc.
 2. **Điền giá trị ban đầu:**
 - Điền dấu * vào ô nếu thuộc tính đó có trong lược đồ con tương ứng.
 - Điền dấu _ nếu không.
 3. **Áp dụng các phụ thuộc hàm:**
 - Lần lượt áp dụng từng phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$. Nếu có hai hàng có các dấu * giống nhau ở các cột của X, hãy điền dấu * vào các cột của Y cho cả hai hàng đó.
 - Lặp lại cho đến khi không còn dấu * nào mới có thể được thêm vào.
 4. **Kiểm tra kết quả:**
 - Nếu có bất kỳ hàng nào chứa đầy đủ tất cả các dấu *, phép tách là **bảo toàn thông tin**.
 - Ngược lại, phép tách **không bảo toàn thông tin**.

- Chuẩn hóa là quá trình thiết kế CSDL nhằm:
 - Loại bỏ dư thừa dữ liệu
 - Hạn chế bất toàn khi thêm/xóa/sửa
 - Bảo đảm toàn vẹn và dễ bảo trì
- Mỗi bước chuẩn hóa cần:
 - Bảo toàn thông tin
 - Không mất dữ liệu khi tách bảng
 - Giữ đúng ràng buộc logic ban đầu (FD)

- Ứng dụng thực tế:
 - Thiết kế hệ thống: Quản lý sinh viên, thư viện, bán hàng, đăng ký môn học...
 - Phân tích logic nghiệp vụ qua các phụ thuộc hàm
 - Hỗ trợ chuẩn hóa → chuẩn hóa → tối ưu hóa
 - Lưu ý thực tiễn:
 - Không cần luôn đạt đến BCNF nếu ảnh hưởng hiệu suất
 - Trong nhiều hệ thống thực tế, 3NF đã là đủ
 - Chuẩn hóa là bước then chốt trong thiết kế CSDL
- Giúp hệ thống ổn định, nhất quán, dễ mở rộng và kiểm soát dữ liệu

